

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas Week 7

Nama : Wahyu Agustina
NIM : 224308046
Kelas : TKA-6B
Akun Github : <https://github.com/Wahyuagustina24>
Student Lab Assistant : Mba Salma Halizah

1. **Judul Percobaan:** *Real-time Track Geometry Detection using Canny & Stereo Vision*

2. **Tujuan Percobaan:**

Tujuan dari percobaan *Real-time Track Geometry Detection using Canny & Stereo Vision* adalah :

- Menggunakan Stereo Vision untuk memperoleh kedalaman geometri rel secara *real-time*.
- Menerapkan *Canny Edge Detection* untuk mendeteksi batas rel.
- Menghitung parameter Lebar Rel, Panjang Rel, Kemiringan Rel, dan Deformasi Ballast.
- Menggunakan dua kamera untuk akuisisi data secara *real-time*.

3. **Landasan Teori:**

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) adalah sistem yang mempelajari bagaimana membuat komputer dapat berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia (Dosari & Abouellail, 2023). Deteksi geometri jalur secara *real-time* merupakan bagian krusial dalam sistem transportasi cerdas *Intelligent Transportation Systems* dan sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut *Advanced Driver Assistance Systems*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan berkendara dan efisiensi lalu lintas, terutama dalam mencegah kecelakaan akibat kesalahan deteksi marka jalan, deformasi jalur, maupun gangguan struktural lainnya pada permukaan jalan atau rel (Rachidi dkk., 2025). Salah satu pendekatan paling efektif dalam implementasi sistem ini adalah dengan menggabungkan algoritma deteksi tepi Canny (*Canny Edge*

Detection) dan teknologi penglihatan stereo (*Stereo Vision*) untuk menghasilkan informasi spasial secara akurat dalam waktu nyata.

Algoritma Canny digunakan secara luas dalam bidang visi komputer karena keunggulannya dalam mendeteksi tepi yang tajam, mengurangi noise, serta mempertahankan struktur penting dari citra. Dalam konteks deteksi marka jalan atau geometri jalur, metode Canny dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan *Comprehensive Intensity Threshold Range (CITR)* untuk mendeteksi marka dengan berbagai kondisi visual seperti retak, pudar, berwarna, hingga hilang sebagian akibat cuaca buruk seperti hujan atau salju. Untuk menghindari deteksi palsu, sistem ini dilengkapi dengan teknik validasi geometri berbasis sudut *Angle-based Geometric Constraint* dan panjang *Length-based Geometric Constraint*, yang memungkinkan identifikasi akurat terhadap garis jalur kiri dan kanan meskipun sebagian besar jalur tidak terlihat secara penuh (Sultana dkk., 2023). Algoritma detektif tepi *Canny* diciptakan oleh John F. Canny pada tahun 1986. Keunggulan utama metode ini adalah kemampuan untuk mendeteksi tepi dengan presisi tinggi bahkan pada gambar yang mengandung noise (Salkiawati dkk., 2021).

Prinsip kerja dari computer vision terdiri dari beberapa tahapan yaitu; *Images Acquisition, Processing, Analyzing* dimana kamera akan menangkap representasi objek lalu di tangkap oleh sensor optik lalu diubah menjadi data digital, dan data-data tersebut akan diproses untuk di analisa *Invalid source specified*. Salah satu teknik yang menjadi bagian proses dalam computer vision adalah *Hough Transform* dimana proses ini akan memudahkan sebuah sistem untuk mendeteksi sebuah garis dalam sebuah gambar binari *Invalid source specified*. *Canny Edge Detection* , sebagai metode berbasis gradien, telah lama menjadi andalan dalam mendeteksi tepi pada gambar. Keunggulannya terletak pada ketahanannya terhadap noise, yang dicapai melalui penggunaan Gaussian Blur sebagai langkah pra-pemrosesan (Taqy dkk., 2024).

Metode ini bekerja dengan mengidentifikasi perbedaan intensitas piksel, memungkinkan deteksi tepi yang tajam. Namun, dalam konteks deteksi jalur yang kompleks, metode ini memiliki keterbatasan karena hanya mendeteksi tepi tanpa pemahaman semantik. Di sisi lain, *Lane Detection* dengan *Instance*

Segmentation menawarkan solusi yang lebih canggih. Dengan memanfaatkan model *deep learning* untuk segmentasi objek berbasis instan, metode ini mampu membedakan jalur dari lingkungan sekitarnya dengan akurasi yang lebih tinggi. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi jalur yang lebih tepat, mengatasi kelemahan metode berbasis tepi klasik seperti *Canny*, dan memberikan pemahaman kontekstual yang lebih baik terhadap lingkungan jalan.

Selanjutnya *Stereo Vision* bekerja berdasarkan prinsip triangulasi. Dua kamera yang diposisikan sejajar menangkap citra dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Selisih posisi objek dalam kedua citra, yang disebut sebagai disparitas (*disparity*), digunakan untuk menghitung jarak (*depth*) secara matematis menggunakan persamaan geometri. Semakin besar disparitas, maka objek semakin dekat dengan kamera, dan sebaliknya. Akurasi estimasi kedalaman sangat tergantung pada parameter seperti jarak antar kamera (*baseline*), panjang fokus kamera (*focal length*), dan tingkat keselarasan (*calibration*) antar citra kiri dan kanan (Bourja dkk., 2021). Metode stereo vision memiliki beberapa keunggulan dibandingkan teknologi lain seperti LIDAR dan RADAR, yaitu biaya yang lebih rendah, hasil citra visual yang lebih kaya untuk analisis visual, serta ketahanan terhadap kondisi cuaca buruk. Stereo camera juga lebih fleksibel dan tidak memerlukan renovasi besar terhadap infrastruktur jalan seperti halnya LIDAR (Rachidi dkk., 2025).

Secara keseluruhan, integrasi antara *Canny Edge Detection* dan *Stereo Vision* menyediakan fondasi teknologi yang kuat untuk sistem deteksi geometri jalur secara real-time. Teknologi ini mampu memberikan informasi kedalaman serta struktur jalur dengan akurasi tinggi, efisiensi komputasi, dan biaya operasional yang rendah. Dengan potensi aplikasinya pada kendaraan otonom, pemantauan jalur rel, serta sistem pemantauan lalu lintas masa depan, pendekatan ini menjadi pilar penting dalam pengembangan sistem transportasi cerdas yang aman dan adaptif terhadap kondisi lingkungan.

4. Analisis dan Diskusi:

- Analisis

Pada praktikum minggu ketujuh ini percobaan yang dilakukan adalah membuat *Real-time Track Geometry Detection using Canny & Stereo Vision* untuk menangkap gambar dari dua sudut berbeda, sehingga dapat menghitung kedalaman objek dalam ruang 3D. Ini melibatkan pengidentifikasian titik-titik dalam gambar di mana kecerahan berubah secara tajam, yang seringkali sesuai dengan batas-batas objek. Dimana pada percobaan praktikum ini, dapat mendeteksi dan mengidentifikasi jalur rel. Tahap awal yang dilakukan adalah mengunduh *library* “*pip install opencv-python numpy matplotlib*”. Pertama buat file `stereo_capture.py` dan tambahkan kode `cam_left = cv2.VideoCapture(0) | cam_right = cv2.VideoCapture(1)` untuk menginisialisasi kamera kiri dan kanan (mengambil gambar *real-time* dari dua kamera USB). Selanjutnya, kode `retL, frameL = cam_left.read() | retR, frameR = cam_right.read()` juga ditambahkan untuk membaca sebuah *frame* dari objek kamera kiri dan kanan. Serta, menambahkan kode `cv2.imshow("Left Camera", frameL) | cv2.imshow("Right Camera", frameR)` digunakan untuk menampilkan *frame* dari kamera kiri dan kanan.

Tahap berikutnya adalah membuat program untuk menerapkan **Canny Edge Detection** ke gambar stereo. Pertama buat file `canny_stereo.py` dan tambahkan kode `def canny_edge_detection(image):` untuk mendefinisikan sebuah fungsi bernama `canny_edge_detection` yang menerima satu argumen, yaitu *image* (gambar yang akan diproses). Lalu, kode `cam_left = cv2.VideoCapture(0) | cam_right = cv2.VideoCapture(1)` digunakan untuk membuat objek *VideoCapture* untuk mengakses kamera kiri dan kanan. Kode `retL, frameL = cam_left.read() | retR, frameR = cam_right.read()` juga ditambahkan untuk membaca sebuah *frame* dari objek kamera kiri dan kanan. Serta, kode `edgesL = canny_edge_detection(frameL) | edgesR = canny_edge_detection(frameR)` digunakan untuk memanggil fungsi

canny_edge_detection dengan *frame* dari kamera kiri dan kanan sebagai input, dan hasilnya disimpan dalam variabel `edgesL`.

Tahap selanjutnya adalah membuat program untuk mengukur kedalaman rel berdasarkan *stereo vision*. Pertama buat file **depth_estimation.py** dan tambahkan kode **stereo = cv2.StereoBM_create** untuk membuat objek yang akan digunakan untuk menghitung peta kedalaman menggunakan algoritma *Stereo Block Matching* (StereoBM). Lalu, kode **def compute_depth(left_image, right_image)** digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi bernama **canny_edge_detection** yang menerima satu argumen, yaitu *image* (gambar yang akan diproses). Selanjutnya, kode **cam_left = cv2.VideoCapture(0) | cam_right = cv2.VideoCapture(1)** juga ditambahkan untuk membuat objek *VideoCapture* untuk mengakses kamera kiri dan kanan. Kode **retL, frameL = cam_left.read() | retR, frameR = cam_right.read()** juga ditambahkan untuk membaca sebuah *frame* dari objek kamera kiri dan kanan. Serta, kode **depth_map = compute_depth(frameL, frameR)** digunakan untuk memanggil fungsi `compute_depth` dengan *frame* dari kamera kiri dan kanan sebagai input, dan peta disparitas yang dihasilkan disimpan dalam variabel `depth_map`. Kode **cv2.imshow("Depth Map", depth_map)** juga ditambahkan untuk menampilkan jendela dengan judul "Depth Map" yang menunjukkan peta disparitas (`depth_map`).

Kemudian, dilakukan modifikasi program dengan menambahkan fitur pengukuran akurasi dengan membandingkan hasil inspeksi manual vs inspeksi robot. Serta modifikasi kode agar dapat menyimpan data ke dalam file CSV. Langkah awal yang dilakukan menambahkan kode untuk parameter kalibrasi stereo yaitu **focal_length, baseline, dan scale_cm_per_pixel** adalah contoh dan harus diganti dengan nilai yang sesuai dengan hasil kalibrasi stereo kamera anda. Kemudian, ditambahkan fungsi **stereo = cv2.StereoBM_create** untuk membuat objek StereoBM untuk menghitung peta disparitas (perbedaan posisi antara gambar kiri dan kanan). Kode **def compute_depth_map(left_img, right_img)** dan **def**

analyze_track(depth_map, edges): juga ditambahkan untuk mendefinisikan fungsi untuk menghitung peta kedalaman dari dua gambar stereo (kiri dan kanan), serta mendefinisikan fungsi untuk menganalisis kondisi rel berdasarkan peta kedalaman dan gambar tepi. Lalu, ditambahkan kode **capL = cv2.VideoCapture(1) | capR = cv2.VideoCapture("http://192.168.1.122:4747/video")** untuk mengakses kamera kiri dan mengakses video dari URL IP kamera kanan. Kamera kiri pada percobaan kali ini yaitu menggunakan kamera asli dari laptop/PC, sedangkan kamera kanan menggunakan aplikasi tambahan yaitu “RTSP Server” yang telah diunduh sebelumnya pada *handphone* dan dihubungkan ke laptop menggunakan kabel data USB. Selanjutnya, ditambahkan fungsi **csv_file**, **csv_writer** dan **csv_writer.writerow** untuk membuka file dalam mode tulis ('w') dan mencegah baris kosong tambahan dalam file CSV, membuat objek **csv_writer** untuk menulis data ke file CSV dan menulis baris *header* ke file CSV. Kode **retL, frameL = capL.read() | retR, frameR = capR.read()** juga ditambahkan untuk membaca sebuah *frame* dari objek kamera kiri dan kanan. Lalu, kode **depth_map = compute_depth_map(frameL, frameR)** digunakan untuk memanggil fungsi **compute_depth_map** untuk mendapatkan peta kedalaman dari frame kiri dan kanan. Terakhir, kode **cv2.imshow("Left", frameL)** **norm_depth = cv2.normalize(depth_map, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)** **cv2.imshow("Depth Map", norm_depth.astype(np.uint8))** ditambahkan untuk menampilkan *frame* dari kamera kiri, menormalisasi nilai dalam peta kedalaman ke rentang 0-255 untuk visualisasi yang lebih baik (skala abu-abu) dan menampilkan peta kedalaman yang telah dinormalisasi dalam jendela berjudul “**Depth Map**”. Loop terus berjalan hingga tombol 'q' ditekan, kemudian kamera dilepaskan dan semua jendela OpenCV ditutup.

- Diskusi

Pada praktikum minggu ketujuh ini dalam percobaan yang telah dilakukan yaitu *Real-time Track Geometry Detection using Canny & Stereo Vision* untuk menangkap gambar dari dua sudut berbeda, sehingga

dapat menghitung kedalaman objek dalam ruang 3D. Dimana pada percobaan praktikum ini, dapat mendeteksi dan mengidentifikasi jalur rel. *Canny Edge Detection* lebih baik digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan deteksi tepi yang cepat dan sederhana, seperti pengolahan citra dasar atau deteksi tepi objek dengan kontras yang jelas. *Canny Edge Detection* juga lebih baik digunakan untuk deteksi tepi rel secara presisi. Kombinasi *Canny Edge Detection* dengan *Stereo Vision* dapat membantu mengukur lebar dan deformasi. Kombinasi ini memiliki kelebihan yang dalam implementasi sistem inspeksi rel secara *real-time*. Salah satu keunggulan utama dari metode Canny adalah kemampuannya dalam mendeteksi tepi objek secara presisi tinggi bahkan pada citra yang mengalami *noise* atau kontras rendah. Teknik ini juga efisien secara komputasi dan relatif mudah diimplementasikan menggunakan pustaka *OpenCV*. Dalam konteks deteksi rel, metode ini sangat efektif dalam mengidentifikasi batas-batas rel, yang menjadi dasar penting dalam pengukuran dimensi seperti lebar dan kemiringan rel. Di sisi lain, metode *Stereo Vision* memberikan keuntungan berupa kemampuan pengukuran kedalaman (*depth estimation*) dengan akurasi yang cukup tinggi tanpa memerlukan sensor mahal seperti LIDAR. Dengan menggunakan dua kamera yang disusun sejajar, sistem ini mampu membangun peta kedalaman 3D dari lingkungan fisik secara langsung, yang kemudian digunakan untuk menghitung parameter geometrik jalur secara aktual.

Akan tetapi, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu keterbatasan utama dari *Stereo Vision* adalah sensitivitasnya terhadap kondisi pencahayaan dan kalibrasi kamera. Jika kedua kamera tidak terkalibrasi dengan baik, atau jika pencahayaan antara citra kiri dan kanan tidak konsisten, maka hasil disparitas dan peta kedalaman bisa menjadi tidak akurat. Selain itu, metode *Stereo Block Matching* yang digunakan, seperti StereoBM di *OpenCV* yang memiliki keterbatasan dalam menangani tekstur datar atau area dengan kontras rendah, sehingga dapat menghasilkan *noise* atau lubang (*hole*) dalam peta kedalaman. Hal ini dapat mempengaruhi akurasi pengukuran deformasi

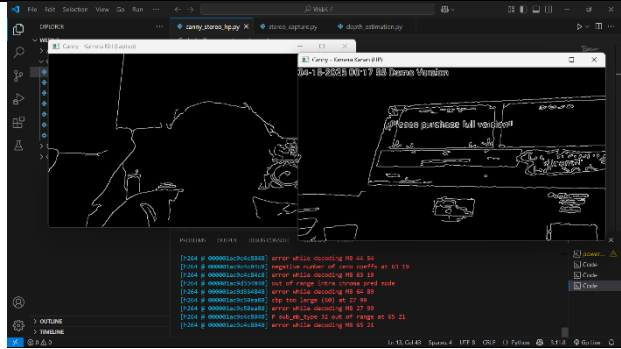
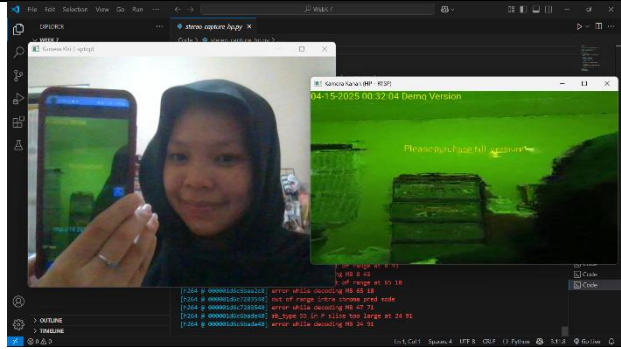
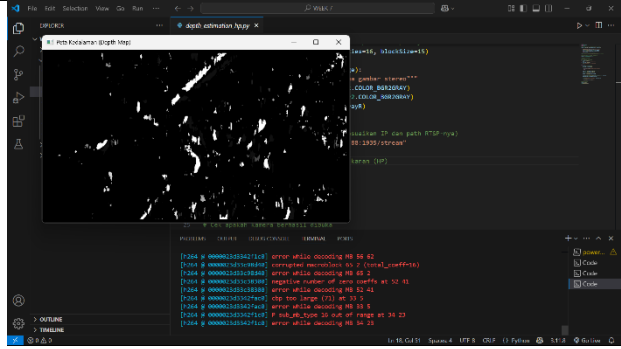
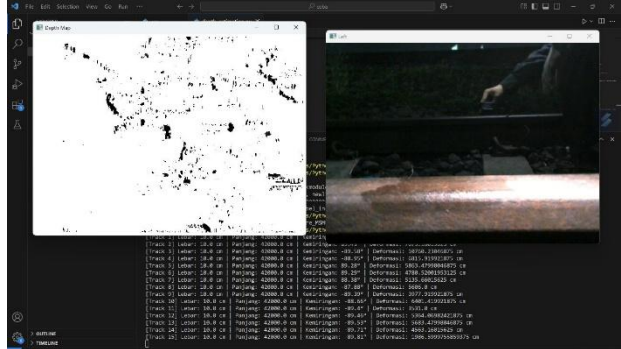
ballast dan kemiringan rel. Di sisi lain, algoritma Canny juga memiliki kelemahan dalam menghadapi deteksi tepi pada area yang sangat buram, terkena bayangan, atau terkena pantulan cahaya, yang umum terjadi pada rel di lingkungan luar ruangan.

Selain aspek teknis, keterbatasan lainnya adalah pada performa *real-time* yang sangat bergantung pada kemampuan perangkat keras. Sistem yang dijalankan tanpa GPU dapat mengalami penurunan *frame rate* terutama pada proses disparity map yang bersifat intensif secara komputasi. Walaupun praktikum ini menggunakan implementasi dasar untuk kebutuhan edukatif, dalam aplikasi dunia nyata diperlukan metode disparity map yang lebih canggih seperti StereoSGBM atau metode *deep learning* berbasis stereo, meskipun tentu dengan konsekuensi beban komputasi yang lebih besar.

5. *Assignment:*

Dalam praktikum yang telah dilakukan mengenai modifikasi program dengan menambahkan fitur pengukuran akurasi dengan membandingkan hasil inspeksi manual vs inspeksi robot. Serta modifikasi kode agar dapat menyimpan data ke dalam file CSV. Pertama, *library math* dan CSV diimpor untuk mendukung operasi matematika dan penanganan file CSV. Selanjutnya, didefinisikan sebuah fungsi kunci bernama *analyze_track* yang bertugas menerima peta kedalaman dan gambar tepi sebagai masukan, kemudian melakukan analisis untuk memperkirakan karakteristik rel seperti lebar, panjang, kemiringan, serta deformasi ballast. Selain itu, ditambahkan kode untuk menginisialisasi parameter kalibrasi stereo yang krusial untuk perhitungan kedalaman yang akurat, termasuk *focal_length*, *baseline*, dan *scale_cm_per_pixel*. Untuk menyimpan hasil analisis, kode membuat dan menggunakan objek **csv_writer** yang akan menulis data ke dalam file **tabel_inspeksi.csv**. Proses analisis dan penyimpanan ini dipicu oleh penekanan tombol 's'. Ketika tombol ini ditekan, fungsi *analyze_track* dipanggil, hasilnya ditulis ke file CSV, dan informasi terkait ditampilkan baik di konsol maupun pada layar video.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan:

No	Program	Output
1.	Menggunakan kode program <code>canny_stereo.py</code>	
2.	Menggunakan kode program <code>stereo_capture.py</code>	
3.	Menggunakan kode program <code>depth_estimation.py</code>	
4.	Menggunakan kode program <code>modifikasi_depth_estimation_wahyu agustina.py</code>	

Berikut ini adalah data output pengukuran parameter geometri rel yaitu lebar, panjang, kemiringan, dan deformasi ballast.

Tabel 1. Data Output Pengukuran

No Track	Lebar Rel (cm)	Panjang Rel (cm)	Kemiringan	Identifikasi Deformasi Ballast (cm)
1	10	42000	89.15	6181.98
2	10	42000	89.29	6518.44
3	10	42000	-87.86	5957.35
4	10	42000	89.65	6813.29
5	10	42000	89.65	6697.35
6	10	42000	-88.4	6412.55

7. Kesimpulan:

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- Algoritma metode *Canny Edge Detection* terbukti efektif untuk deteksi batas rel secara presisi dalam kondisi pencahayaan normal maupun rendah
- *Stereo Vision* memungkinkan pengukuran kedalaman rel secara akurat.
- Kombinasi metode *Canny* dan *Stereo Vision* dapat memberikan hasil output pengukuran parameter geometri rel seperti lebar, panjang, kemiringan, dan deformasi ballast secara akurat.
- Fitur tambahan untuk dapat menyimpan data hasil inspeksi ke dalam file CSV hal ini meningkatkan kebermanfaatan sistem dalam konteks dokumentasi dan pengolahan data.

8. Saran:

Untuk meningkatkan akurasi dan robustitas sistem deteksi geometri rel di masa mendatang, beberapa saran dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu dilakukan kalibrasi kamera yang cermat dan berkelanjutan untuk memastikan akurasi peta kedalaman yang dihasilkan oleh *Stereo Vision*, terutama dalam kondisi pencahayaan yang berubah-ubah. Selain itu, metode *Stereo Block Matching* dapat diganti dengan algoritma yang lebih canggih seperti StereoSGBM atau metode berbasis *deep learning* untuk mengatasi keterbatasan dalam menangani tekstur datar dan *noise*. Pengembangan lebih lanjut juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan deteksi tepi *Canny* pada area yang buram, terkena bayangan, atau pantulan cahaya. Terakhir,

optimasi perangkat keras dengan penggunaan GPU dapat mempercepat pemrosesan dan mencapai performa *real-time* yang lebih baik.

9. Daftar Pustaka:

- Dosari, F. H. M. A., & Abouellail, S. I. A. D. (2023). Artificial Intelligence (AI) Techniques for Intelligent Control Systems in Mechanical Engineering. *American Journal of Smart Technology and Solutions*, 2(2), 55–64. <https://doi.org/10.54536/ajsts.v2i2.2188>
- Taqy, M. A., Yahya, C. A., Hafizh, M. A., Nurakmalia, S., & Rosyani, P. (2024). Implementasi dan Analisis Metode Deteksi Tepi Canny Menggunakan OpenCV. 1(4).
- Bourja, O., Derrouz, H., Abdelali, H. A., Maach, A., Thami, R. O. H., & Bourzeix, F. (2021). Real Time Vehicle Detection, Tracking, and Inter-vehicle Distance Estimation based on Stereovision and Deep Learning using YOLOv3. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 12(8). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2021.01208101>
- Rachidi, O., Ed-Dahmani, C., & Bououlid Idrissi, B. (2025). Advanced Pedestrian Distance Estimation for ADAS with Canny Edge Detection and Stereo Vision. *E3S Web of Conferences*, 601, 00060. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202560100060>
- Shah, A. A., Chowdhry, B. S., Memon, T. D., Kalwar, I. H., & Ware, J. A. (2020). Real Time Identification of Railway Track Surface Faults using Canny Edge Detector and 2D Discrete Wavelet Transform. *Annals of Emerging Technologies in Computing*, 4(2), 53–60. <https://doi.org/10.33166/AETiC.2020.02.005>
- Sultana, S., Ahmed, B., Paul, M., Islam, M. R., & Ahmad, S. (2023). Vision-Based Robust Lane Detection and Tracking in Challenging Conditions. *IEEE Access*, 11, 67938–67955. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3292128>